



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL
INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERÍA Y
TECNOLOGÍAS AVANZADAS

Multimedia

Profesor: Sierra Romero Noe

Zapata Santos Edson Abdiel
2TV5

Ingeniería Telemática

Introducción a la Práctica

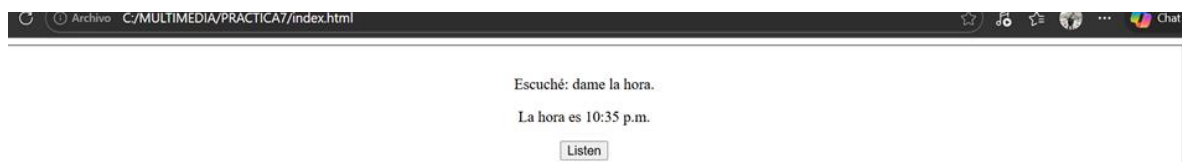
En el desarrollo web moderno, las interfaces de usuario han evolucionado mas allá del teclado y el ratón. Esta práctica explora la Web Speech API, una herramienta poderosa que permite a los desarrolladores incorporar comandos de voz en sus aplicaciones. Mediante el uso de un archivo estructural (index.html), un motor de lógica script.js y una hoja de estilos style.css, se ha diseñado una interfaz minimalista donde el usuario puede interactuar con la computadora de forma verbal.

El proyecto demuestra como el navegador puede procesar el lenguaje natural, identificar palabras clave específicas y ejecutar acciones automáticas, como realizar búsquedas en la web o proporcionar información en tiempo real.

CODIGO INICAL :

```
function listen() { let inputArea = document.getElementById('input - area') let
outputArea = document.getElementById('output - area') var recognition = new
webkitSpeechRecognition(); recognition.lang = "en - GB"; recognition.start();
recognition.onresult = function(event) { let transcript = event.results[0][0].transcript;
if (transcript.includes("hello")) { outputArea.innerHTML = "Hello, User!" } else if
(transcript.includes("weather")) {
window.open("https://www.google.com/search?q=weather") } else if
(transcript.includes("teacher")) { outputArea.innerHTML = "What do you want
Chief..." } else { outputArea.innerHTML = "I don't know what you mean." } } }
```

Resumen del Proyecto El funcionamiento de tu asistente se divide en tres pilares fundamentales: Estructura y Visualización: Se utiliza un contenedor principal (#main - container) que alberga áreas de texto para mostrar la entrada del usuario y la respuesta del sistema, junto con un botón interactivo para activar la escucha. Reconocimiento de Voz (ASR) : Al presionar el boton "Listen", se activa el objeto webkitSpeechRecognition , el cual captura el audio del microfono y lo convierte en una cadena de texto (transcripto). Lógica de Respuesta y TTS : o El script evalua si el texto capturado contiene palabras clave como "hello", "weather", "teacher" o "hora". o Para el comando "hora", el sistema utiliza el objeto Date de JavaScript para obtener el tiempo exacto del sistema. o Finalmente, mediante SpeechSynthesisUtterance , el asistente devuelve una respuesta auditiva, convirtiendo el texto de salida en voz humana.



CODIGO FINAL :

```
Function listen() { let inputArea = document.getElementById('input - area'); let
outputArea = document.getElementById('output - area'); var recognition = new
webkitSpeechRecognition(); // Cambiamos el idioma a español para que
reconozca bien "hora" recognition.lang = "es - MX"; recognition.start();
recognition.onresult = function(event) { // Obtenemos lo que dijiste y lo pasamos a
minúsculas let transcript = event.results[0][0].transcript.toLowerCase();

// Mostramos en pantalla lo que el micrófono escuchó

inputArea.innerHTML = "Escuché: " + transcript; if (transcript.includes("hola") ||
transcript.includes("hello")) { outputArea.innerHTML = "¡Hola, Usuario!";
hablar("¡Hola, Usuario!");

} else if (transcript.includes("clima") || transcript.includes("weather")) {
window.open("https://www.google.com/search?q=clima"); hablar("Abriendo el clima
en Google");

} else if (transcript.includes("teacher")) { outputArea.innerHTML = "What do you
want Chief..."; hablar("What do you want Chief");

} else if (transcript.includes("hora")) { // 1. Obtenemos la hora actual let ahora =
new Date();

// 2. Le damos un formato amigable (ej. "10:24 PM")

let opcionesHora = { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: true }; let textoHora
= ahora.toLocaleTimeString('es - MX', opcionesHora); let mensaje = "La hora es "
+ textoHora;

// 3. Lo mostramos en pantalla y lo decimos con TTS

outputArea.innerHTML = mensaje; hablar(mensaje);

} else { outputArea.innerHTML = "No sé a qué te refieres."; hablar("No sé a qué te
refieres."); } } }

// --- Función auxiliar para el Text

- to - Speech (TTS) --- function hablar(texto) { let mensajeVoz = new
SpeechSynthesisUtterance(texto); mensajeVoz.lang = "es - MX"; // Configuramos
el idioma de la voz window.speechSynthesis.speak(mensajeVoz); }
```